

工作中 ACM 校准测试报告

1. 测试目标

在网关 TRM 工作过程中触发 ACM 校准，要求终端侧尽量无感知：校准前后终端仍按原有超帧和时隙周期与网关通信，终端接收帧号保持连续，不因网关校准导致时隙重新对齐。

本轮测试重点验证：

- ACM 校准能否隐藏在 slot3 或后续 slot3 恢复点中。
- 校准后 slot 配置是否保持不变。
- 不同速率模式下，校准后终端接收帧号是否连续。
- 高频短时隙模式下，校准后是否仍能保持 0 失步。

2. 当前实现方案

2.1 触发方式

外部命令或测试程序调用：

```
TRM_RequestAcmCalibration(&request);
```

TRM 收到请求后只置位 pending 状态，不立即执行校准。若已有 pending 或 running 校准请求，则拒绝新的请求，避免重复校准重入。

当前工作中测试使用的主要参数：

参数	当前测试值	说明
calibCount	1	单次运行中只做 1 次 ACM 校准，降低校准耗时
snrThreshold	28	ACM SNR 判定门限
restartAdvanceUs	400 us	相对目标 slot3 结束点提前触发 fast start
guardUs	1000 us	判断是否还有足够恢复窗口的保护时间
TRM_ACM_BUSY_WAIT_US	150 us	高精度等待最后阶段忙等时间
TRM_ACM_CALIB_TIME_BUDGET_US	28000 us	运行中 ACM 校准耗时预算

2.2 执行时机

ACM 校准固定放在超帧最后一帧的 S2 结束处执行：

- TRM_GetSuperFramePosition() == g_trmMaxFrameCount
- 当前中断为 S2 结束
- TRM 当前处于 master slot 工作流程
- 当前未处于扫频状态

这样校准从 slot3 开始处切入，优先利用 slot3 窗口隐藏校准过程。

2.3 校准流程

执行 ACM 前，TRM 会记录当前 slot 配置、slot3 窗口、帧周期和 S0 周期统计。

随后执行：

```
TK8710Ctrl(TK8710_CTRL_TYPE_ACM_CALIBRATE_ONLY, &acmParam);
```

校准返回后记录：

- elapsed：本次 ACM 实际耗时。
- valid：有效校准次数。
- irqAfterCalib：校准后 IRQ 状态。
- slot3AfterCalibus：校准后硬件观测到的 slot3 长度。

若 valid == 0，当前认为这不是一次可靠校准结果，日志打印 WARN，并设置下一轮超帧重试。

2.4 slot 配置刷新

前期定位发现，ACM 校准后可能导致硬件观测寄存器中的 slot3 长度恢复为默认短值，典型现象是：

- 配置寄存器未变。
- obv_4.s3_len 发生变化。
- 后续 S0 周期从加长后的周期回退到短周期。

因此当前实现中，ACM 结束后会重新刷新 ACM 前保存的 slot 配置：

```
TK8710SetConfig(TK8710_CFG_TYPE_SLOT_CFG, &slotCfgBeforeAcm);
```

刷新后会再次读取 slot3 长度，若刷新前后不一致则打印 WARN；一致则打印：

```
TRM: ACM slot refreshed: before=... afterCalib=... afterRefresh=...
```

保留 Slot time lengths 和 Frame total time length 的 CONFIG WARN 日志，用于现场确认实际 slot 配置。

2.5 定时恢复与 fast start

当前恢复逻辑分两类，并使用双 anchor 计算 fast start 目标点。

当 slot3 足够长，且校准结束后仍有充足窗口时：

- 同时计算两个 slot3 结束目标：

```
target_by_s0 = s0_anchor 推导的 slot3_end - restartAdvanceUs
target_by_s2 = s2_callback + slot3_len - restartAdvanceUs
final_target = min(target_by_s0, target_by_s2)
```

- 最终选择更早的恢复目标点，避免单一路软件时间戳或回调延迟把 fast start 推晚。
- 日志中使用 anchor=min-s0 或 anchor=min-s2 标识本次选择的目标来源，并打印 targetByS0、targetByS2。
- 先执行 TK8710FastStartPrepare()。
- 使用 TK8710SleepUntilUs() 睡眠到目标点前 TRM_ACM_BUSY_WAIT_US。
- 最后 150 us 使用忙等，提高触发精度。
- 到点后执行 TK8710FastStartTrigger()。

当 slot3 小于 28 ms，或当前 slot3 已经不足以安全恢复时：

- 不再强行在当前 slot3 恢复。
- 将恢复点延后到后续 slot3 结束前 restartAdvanceUs。
- 根据 framePeriod 计算需要跨过的虚拟 S3 数量。
- fast start 后调用速率推进和虚拟 S3 完成逻辑，保持 TRM 软件帧号与硬件调度一致。

2.6 校准后监测

fast start 后会监测后续 S0 周期：

- 记录校准前 s0PeriodBefore。
- 校准后连续观察 4 个 S0 周期。
- 若周期偏差超过 TRM_ACM_S0_PERIOD_WARN_US，打印 ACM post S0 period mismatch。

该监测用于判断校准后硬件 slot 周期是否仍和校准前一致。

2.7 调试过程和问题收敛

本轮工作中 ACM 校准经历了以下问题定位和收敛过程。

1. slot3 长度被恢复为短值

在加长 slot3 的模式下，校准前后配置寄存器值看起来未变，但硬件观测寄存器 obv_4.s3_len 会从加长值恢复为默认短值，导致后续 S0 周期从加长后的周期回退到短周期。该问题通过 ACM 后刷新校准前保存的 slot 配置解决。

2. 校准耗时与高精度等待

将工作中 ACM 设置为 calibCount=1 后，单次校准耗时通常稳定在约 22 ms 到 27 ms。恢复等待改为 TK8710SleepUntilUs() 加最后 150 us 忙等，减少软件延时方式带来的触发动抖。

3. S2 callback 目标点存在软件调度抖动

在早期实现中，恢复目标完全基于 S2 结束回调进入时刻计算：

```
startUs = TK8710GetTimeUs();    // S2 回调进入时刻
slot3EndUs = startUs + slot3Us;
restartTargetUs = slot3EndUs - restartAdvanceUs;
```

该方式的问题是：startUs 是 Linux 软件线程收到并处理 S2 结束中断后的时间，不一定等于真实硬件 S2 结束边界。如果某次 IRQ 或线程调度晚了 100 us 到 300 us，则 restartTargetUs 也会整体晚同样的时间。triggerLate=0 只能说明软件准确等到了“自己算出来的目标时间”，不能证明这个目标时间和真实硬件 slot3 边界对齐。

一份 mode8、restartAdvanceUs=300us 的运行日志中共解析到 88 次 ACM：

项目	统计结果
ACM 次数	88

项目	统计结果
<code>valid=1</code>	88/88
slot3 刷新一致	88/88
<code>irqAfterCalib/irqAfterStart</code>	全部为 0
<code>triggerLate</code>	全部为 0
明显未对齐次数	5 次
轻微多丢 1 帧	1 次

该日志的 mode8 参数如下：

参数	数值
<code>slot3 window</code>	55776 us
<code>framePeriod</code>	178060 us
<code>restartAdvanceUs</code>	300 us
<code>targetOffset</code>	55476 us

抖动统计如下：

指标	正常样本	异常样本
<code>elapsed</code> 平均值	22637 us	23516 us
<code>triggerCost</code> 平均值	83 us	113 us
<code>s0DeltaToStart</code> 平均值	167132 us	167319 us

异常样本的共同点不是 `valid=0`，而是 `s0DeltaToStart` 明显偏大。正常样本大多在 167.13 ms 左右，异常样本在 167.26 ms 到 167.47 ms，比正常晚约 120 us 到 330 us。其中 5 次明显异常的表现都是：

校准前 <code>RX: frame=N</code> 校准后下一次 <code>RX: frame=N+18</code>
--

也就是校准后额外丢了约 16 个上行帧，后续又恢复接收。这说明问题不是永久配置错误，而是校准后 fast start 启动相位偏离了终端期望窗口，终端经过若干帧后重新跟上。

从这份日志可以排除以下原因：

- ACM 修改 slot 长度：`before=55776 afterCalib=55776 afterRefresh=55776`。
- ACM 无有效结果：全部 `valid=1`。
- IRQ 状态异常：`irqAfterCalib=0x00000000`，`irqAfterStart=0x00000000`。
- 等待函数超时：`triggerLate=0`。

因此，该阶段判断失步主因是 S2 callback 软件进入时间存在几十到数百微秒抖动，`restartAdvanceUs=300us` 被调度抖动和 fast start trigger 成本吃掉后，实际相位裕量只剩几十微秒，最差样本已经晚于理想 slot3 边界。

4. 只使用 S0 anchor 仍存在偶发贴边

mode8 下，`restartAdvanceUs=400us`、单 S0 anchor 方案曾出现 1/90 次失步。异常样例中校准本身 `valid=1`，IRQ 正常，slot refresh 正常，但 `s2Cboffset=-157us`，`phaseMarginToS3End=327us`，折算有效余量约 170 us，已经接近边界。说明只依赖 S0 软件时间戳时，仍可能因时间戳偏差把 fast start 推晚。

5. 双 anchor 取更早目标

最终改为同时计算 S0 anchor 和 S2 callback 两个目标点，并取更早的 `final_target`。修改后，mode8 在 `restartAdvanceUs=400us` 下复测 100 次，`anchor=min-s0` 出现 87 次，`anchor=min-s2` 出现 13 次，说明双 anchor 确实覆盖了 S0 推导目标偏晚的场景；100 次中未再出现校准后帧号大跳。

6. 短 slot3 模式延后恢复

对 mode9、mode10、mode11、mode18 等 slot3 短于 28 ms 的模式，不强行在当前 slot3 结束前恢复，而是延后到后续 slot3 结束点，并通过虚拟 S3 和速率推进保持 TRM 软件状态与硬件调度一致。

3. 测试方法

测试程序运行后，每运行 10 帧触发一次 ACM 校准。终端侧统计接收帧号是否连续：

- 若终端接收帧号连续递增，认为校准后时隙仍然对齐。

[illegible]

```
+DI: LEN 26, FM 123, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 0000000004000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 123, SLOT 3, SNR 15, RSSI -60, Data 796408C45742195A57845B03AAF295D7C5CD9AB04AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 124, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000500000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 124, SLOT 3, SNR 15, RSSI -60, Data 11BAB294808E41D3B74BDF84685E3E84B5F572174AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 125, SLOT 1, SNR 1, RSSI -60, Data 000000006000000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 125, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data 9E8420FB41D3647A6D82412729B7905CB1E65C5DAEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 126, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000700000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 126, SLOT 3, SNR 15, RSSI -60, Data 4CBE41352B8B6E86F4D13426DF77CF5F3C8712C164AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 127, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000800000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 127, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data 13F42AC7DD26220CDF47B0683AE5C819050F32BD4AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 128, SLOT 1, SNR 6, RSSI -60, Data 000000000900000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 128, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data 623B5915B05C56F232DE1E27C311C06AF46755394AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 129, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000A00000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 130, SLOT 3, SNR 15, RSSI -60, Data 49C5FDB10158E18AB9C43ABOCFB872907CFBF1C64AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 1, SLOT 1, SNR 9, RSSI -60, Data 000000000700000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 2, SLOT 1, SNR 15, RSSI -60, Data 000000000800000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 3, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000900000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 3, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data 80F1AA5B6C286113565D5A1EFBAADA2DEA2128DAEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 4, SLOT 1, SNR 13, RSSI -60, Data 000000000A00000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 5, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data E2502A5B5158754DAFC11411A8884F761E98D1FAEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 6, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000200000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 7, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000300000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 7, SLOT 3, SNR 17, RSSI -60, Data A68AC25350431D63CE9B87261B211241E63BA4814AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 8, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000400000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 8, SLOT 3, SNR 15, RSSI -60, Data D8D6FA83411C05732B0B3EDB332180A8D4F22CEE4AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 9, SLOT 1, SNR 15, RSSI -60, Data 000000000500000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 9, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data 2341FC7C18A6E333E9F353EBBADCOBFF005B82AB4AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 10, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000600000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 10, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data B5E9074084BEPF5431579384376CB57930C62E334AEDDC4C65E  
+DI: LEN 26, FM 11, SLOT 1, SNR 16, RSSI -60, Data 000000000700000000000000000000000000000002D518670E5AF  
+DI: LEN 26, FM 11, SLOT 3, SNR 16, RSSI -60, Data BF10768B7A6ABAQ9G9RB125A6QG6DRGN73FW6S31AATNDCAF65E
```

统计项为 100 次校准中的帧号回退次数。

4. 测试结果

优化软件定时方案，采用双 anchor fast start 恢复后所有模式，终端均未出现帧号回退到1的情况：

[15:22:06.921]收	◆+DI:	LEN 26,		Fm 996,	SLOT 3,	SNR 14,	RSSI -60,	Data D4635D7B4CF360F7F72F82127BB732C04E65DE6865FE75737B2C
[15:22:07.054]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 997,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 0000000002000000000000000000000000000000041DEE91D4DC6
[15:22:07.481]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 998,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 0000000003000000000000000000000000000000041DEE91D4DC6
[15:22:07.646]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 998,	SLOT 3,	SNR 14,	RSSI -60,	Data 29B882D4A5A462EE1BEDOF4482AFC8FAAFBAD95465FE75737B2C
[15:22:07.768]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 999,	SLOT 1,	SNR 17,	RSSI -60,	Data 0000000004000000000000000000000000000000041DEE91D4DC6
[15:22:07.983]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 999,	SLOT 3,	SNR 15,	RSSI -60,	Data 04C956AC0834234A29DE31A514EB55BD86CBEF0865FE
[15:22:08.029]收	◆75737B2C							
[15:22:08.113]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1000,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 0000000005000000000000000000000000000000041D
[15:22:08.141]收	◆EE91D4DC6							
[15:22:08.335]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1000,	SLOT 3,	SNR 14,	RSSI -60,	Data 55C14A02ECE0BD766C567B91F4CE971B4B45909865FE75737B2C
[15:22:08.466]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1001,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 00000000060
[15:22:08.494]收	◆0041DEE91D4DC6							
[15:22:08.687]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1001,	SLOT 3,	SNR 15,	RSSI -60,	Data DF50D1154A761414D24E6E305B21A76B62859F2A65FE75737B2C
[15:22:08.820]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1002,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 00000000070
[15:22:08.848]收	◆0041DEE91D4DC6							
[15:22:09.042]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1002,	SLOT 3,	SNR 14,	RSSI -60,	Data A24F655DE2609EF51445EA2E648646FA43F9AAF865F
[15:22:09.067]收	◆E75737B2C							
[15:22:09.172]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1003,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 0000000008000000000000000000000000000000041DEE91D4DC6
[15:22:09.394]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1003,	SLOT 3, SN			
[15:22:09.424]收	◆R 15, RSSI -60,			Data 617598823DC1D3564B42661322E251ECB80EB04465FE75737B2C				
[15:22:09.525]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1004,	SLOT 1,	SNR 16,	RSSI -60,	Data 0000000009000000000000000000000000000000041DEE91D4DC6
[15:22:09.747]收	◆+DI:	LEN 26,		FM 1004,	SLOT 3,	SNR 15,	RSSI -60,	Data C94E81EE0CDE328389F158B7305C111A1EB67D0165FE75737B2C

速率模式	ACM 校准次数	帧号回退次数	失步率	通过率
mode5	100	0	0%	100%

项目	数值
初始化 ACM 校准次数	100
工作中 ACM 触发间隔	30 帧/次
总运行帧数	136250
工作中 ACM 校准结果总数	4541
参与方差统计的数据块数	4534
天线数	8
统计对象	所有工作中 ACM 校准结果
统计指标	各天线 I/Q 校准因子散点、I/Q 方差、均值幅度

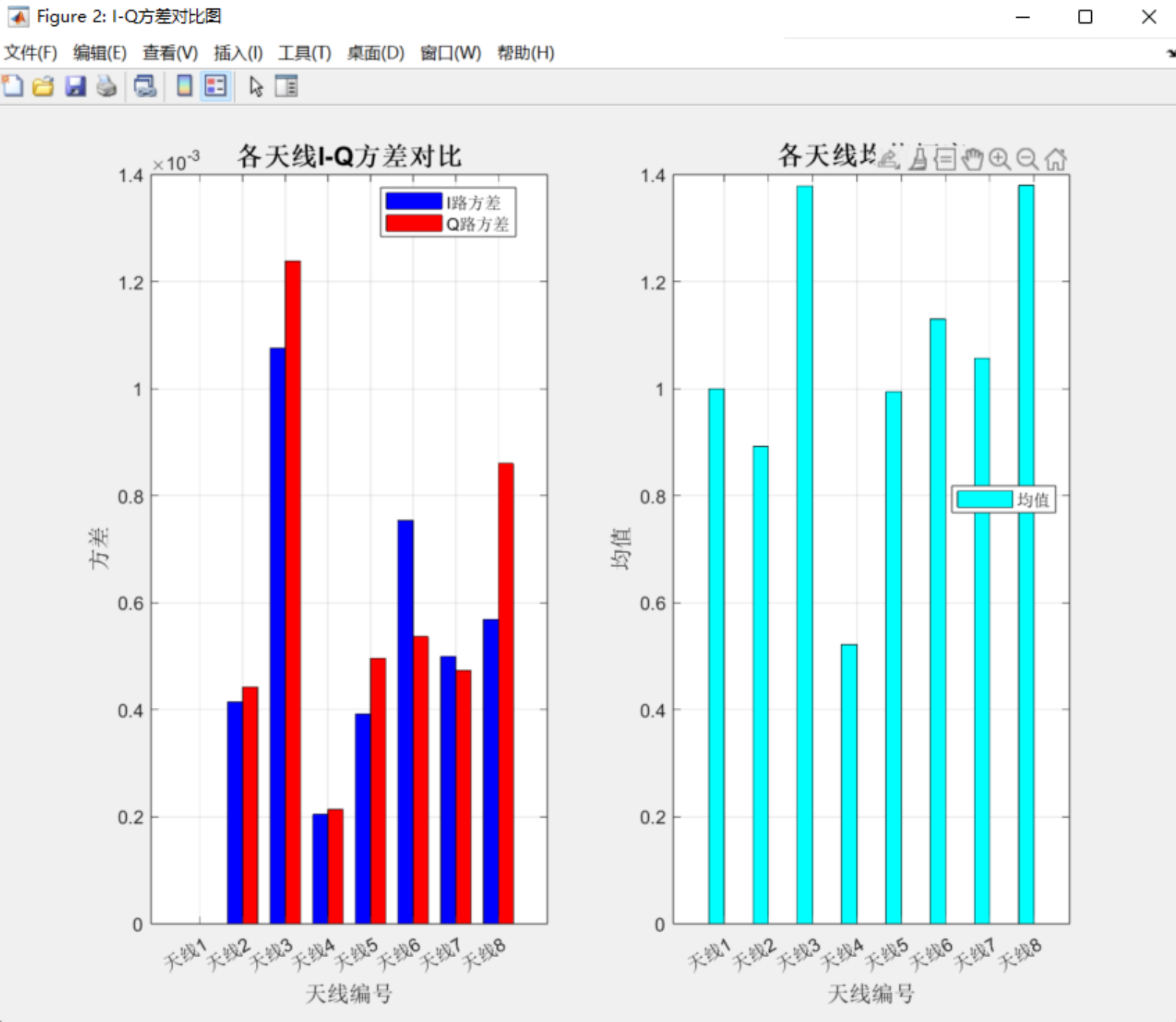
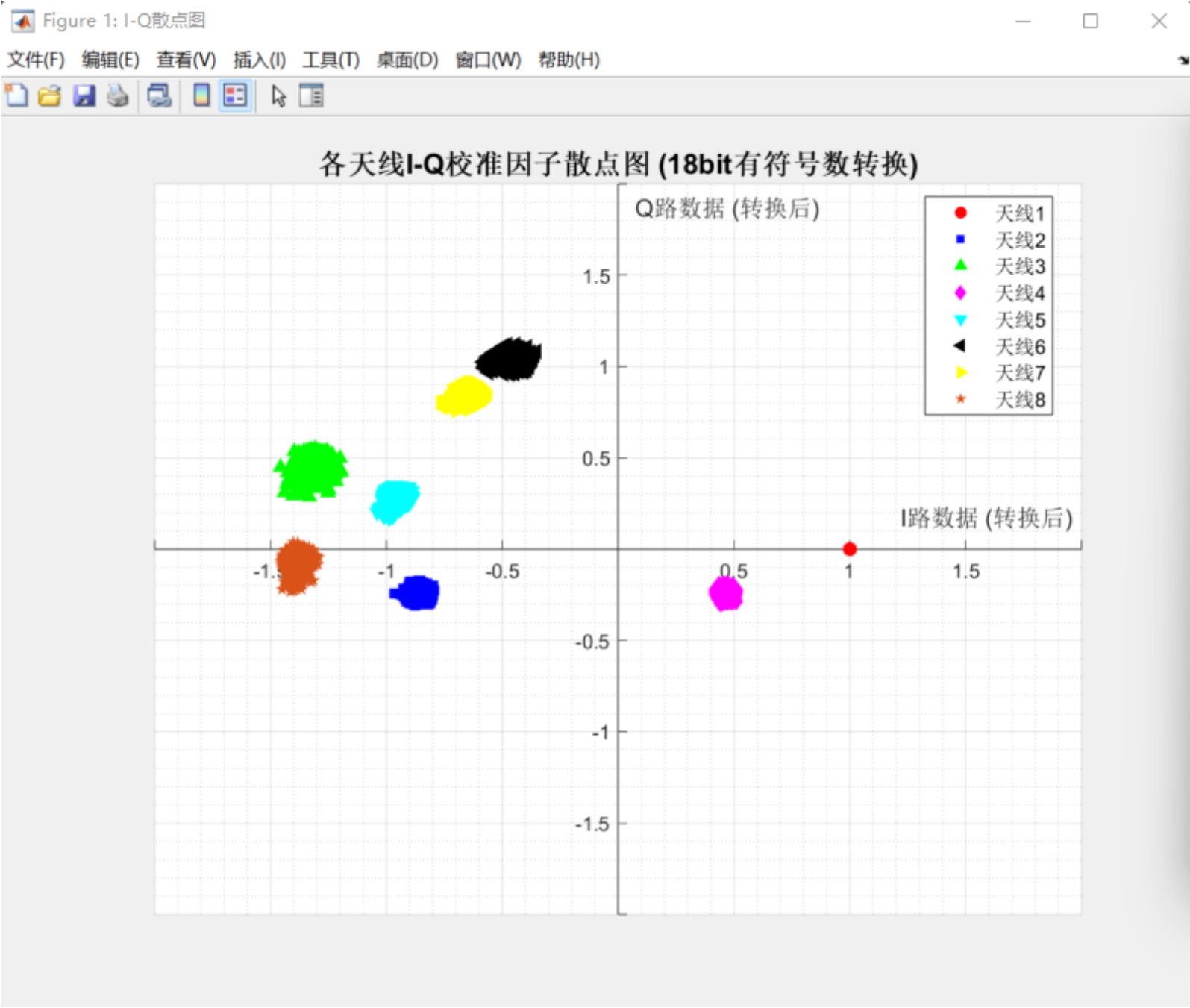
方差统计结果如下。除天线 1 Q 路无有效数据外，其余每路有效数据点数均为 4534。

天线	I 均值	I 方差	I 标准差	I 数据范围	Q 均值	Q 方差	Q 标准差	Q 数据范围
天线 1	1.000000	0.000000	0.000000	[1.000000, 1.000000]	-	-	-	/
天线 2	-0.858200	0.000415	0.020366	[-0.963684, -0.791656]	-0.242931	0.000443	0.021043	[-0.309113, -0.171021]
天线 3	-1.308584	0.001076	0.032801	[-1.457275, -1.195038]	0.435377	0.001239	0.035193	[0.286682, 0.550140]
天线 4	0.462082	0.000205	0.014303	[0.419525, 0.510437]	-0.242740	0.000214	0.014621	[-0.294373, -0.189575]
天线 5	-0.953377	0.000392	0.019806	[-1.040375, -0.886322]	0.284563	0.000496	0.022279	[0.172882, 0.348572]
天线 6	-0.450443	0.000754	0.027453	[-0.582672, -0.352112]	1.036461	0.000537	0.023167	[0.959595, 1.119446]
天线 7	-0.640057	0.000500	0.022360	[-0.765015, -0.577972]	0.841444	0.000474	0.021762	[0.760010, 0.910828]
天线 8	-1.378655	0.000569	0.023853	[-1.456787, -1.292084]	-0.058862	0.000860	0.029329	[-0.231110, 0.037537]

总体统计结果如下：

统计项	数据点数	均值	方差	标准差	数据范围
I 路总体	36272	-0.515904	0.619925	0.787353	[-1.457275, 1.000000]
Q 路总体	31738	0.293330	0.225175	0.474526	[-0.309113, 1.119446]

I_Q散点图和方差对比图如下：



从 I-Q 散点图看，8 根天线的校准因子分别聚集在各自区域内，没有出现大范围离散。单天线单通道方差整体较小，其中 I 路最大方差为天线 3 的 0.001076，Q 路最大方差为天线 3 的 0.001239。总体 I/Q 方差较大主要来自不同天线校准均值位置不同，不能直接作为单天线稳定性判断依据。

本项验证说明，在长时间挂机和高频触发 ACM 的条件下，工作中校准结果整体具备可统计的稳定分布。后续若需要形成定量判定门限，建议将每根天线的 I 路方差、Q 路方差、均值幅度导出为表格，并给出最大允许方差阈值，用于自动判断校准结果是否异常。

7. 当前结论

当前方案已经解决了 ACM 校准后 slot3 长度被恢复成短值的问题，也解决了短时隙（BCN同步精度高）模式下 fast start 恢复点偶发贴边导致的失步问题。

按最新 800 次累计测试看，整体失步率为 0%，所有被测模式均达到 100% 通过率。当前结果可以作为工作中 ACM 校准功能的阶段性验证依据：

- mode5、mode6、mode7：长 slot3 模式下稳定。
- mode8：双 anchor 后 `restartAdvanceUs=400us` 复测 100 次未失步。
- mode9、mode10、mode11、mode18：短 slot3 模式下，通过延后到后续 slot3 恢复和虚拟 S3 推进后，100 次测试均未失步。
- 长期挂机 136250 帧、得到 4541 次工作中 ACM 校准结果后，校准因子散点整体保持聚集；参与方差统计的 4534 个数据块中，单天线 I/Q 方差整体处于较小水平。